PROPUESTA TÉCNICO-COMERCIAL · PRE-ENTREGA MÓDULO 10

Red de Postventa y Retención Supervisada

Un equipo digital de cuatro especialistas que responde con la política vigente, deja cada reembolso listo con su evidencia y se anticipa a cada renovación. El dinero, los precios y lo legal quedan siempre en manos de personas.

Para **Comité de Dirección · Lleyton Tech Store** Preparado por **Lleyton Murphy · Lleyton IA Automation**

Fecha **Octubre 2026** Kickoff propuesto **lunes 2 de noviembre de 2026**

SECCIÓN 1 Narrativa ejecutiva y arquitectura de valor

El problema: una postventa que trabaja a mano y pierde ingresos en silencio

Lleyton Tech Store despacha unos 3.800 pedidos por mes y vende la garantía extendida «Lleyton Care» ($39.900 por año). Su postventa hace todo a mano: lee, busca el pedido, consulta el manual en PDF, redacta, carga el CRM y sigue los vencimientos en una planilla.

Dónde duele hoy

- **Consultas lentas y desparejas.** Son 1.500 por mes y llevan 8,5 minutos cada una: **212,5 horas por mes (USD 1.700)**. La primera respuesta tarda 9 horas hábiles, y el resultado depende de quién atiende. Por ejemplo, pagar en 12 cuotas tiene un 27% de recargo, no es «sin interés».
- **Reembolsos sin preparar.** Son 140 casos por mes de 35 minutos cada uno. La supervisora vuelve a pedir datos y el cliente espera 2,8 días hábiles por una decisión.
- **Renovaciones que se pierden sin aviso.** El 38% de las renovaciones de Lleyton Care vence sin ningún contacto previo, unos **$2,73 millones por mes en riesgo**. Además, nadie sabe qué acción recuperó una renovación.
- **Picos.** En Hot Sale el volumen se multiplica por cinco y harían falta 6,6 personas.

La promesa: qué cambia

Un Orquestador reparte cada caso entre cuatro especialistas con permisos mínimos:

- el Resolutor contesta las consultas con el manual y cita la fuente;
- el Gestor arma cada reembolso con su evidencia, para que la supervisora apruebe con un clic;
- el Guardián se anticipa a cada vencimiento;
- el Auditor le muestra a la Dirección, cada semana, cuánto ingreso recuperó el sistema.

Un Supervisor de Calidad revisa cada respuesta antes de que salga. La primera respuesta baja de 9 horas hábiles a menos de 5 minutos por chat o voz y a menos de 1 hora por email.

Resultado medible a 90 días

metas contractuales

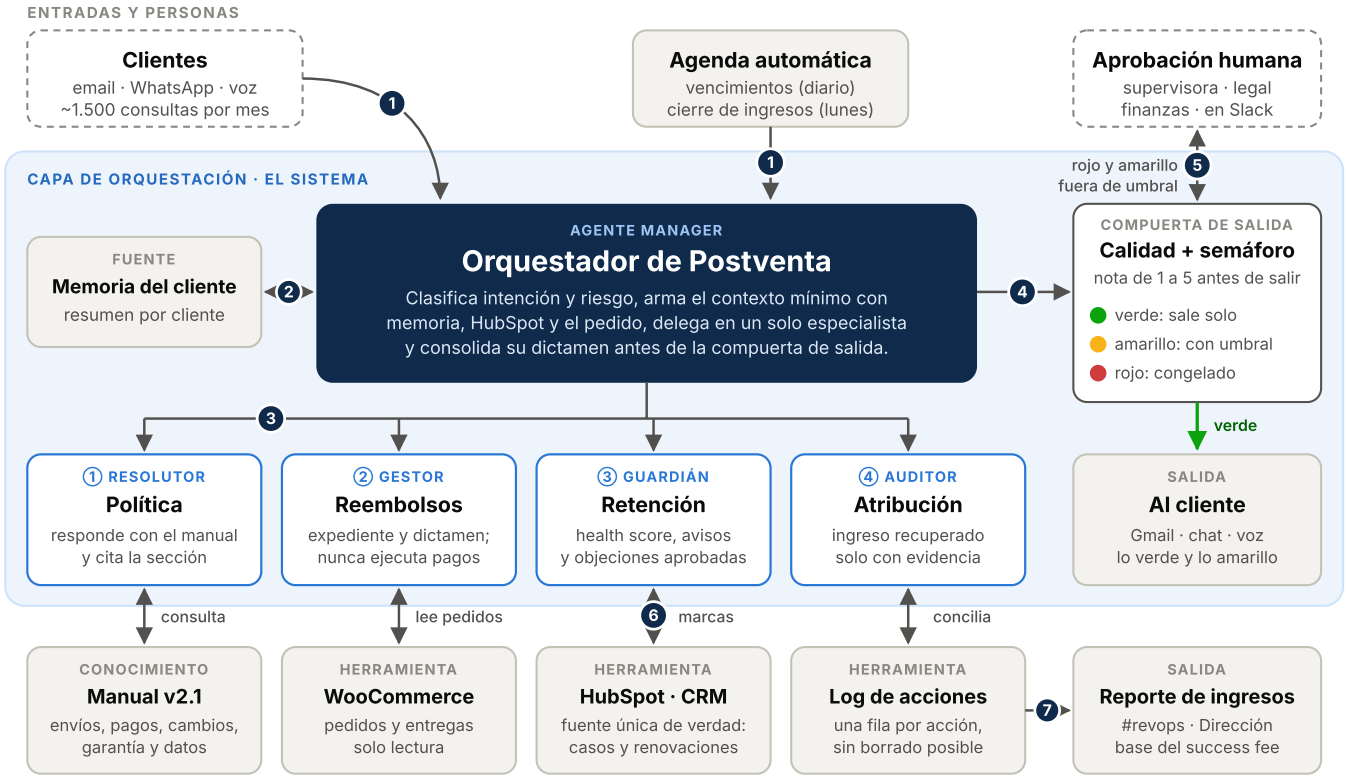
Consultas resueltas sin intervención humana	Horas liberadas por mes	Renovación de Lleyton Care	Recupero de la inversión
85%	**195 h**	**+10 pts**	**Día 41**
Meta del M9 · en la prueba real del M8 el sistema resolvió bien 5 de 5	1,2 personas de tiempo completo · USD 1.560 por mes	De 62% a 72%: +$718.200 por mes recuperados (meta del M7)	Calculado solo con horas · ROI del primer año: 520%

Qué se le pide hoy al comité: aprobar las **Fases 0 y 1**, que duran tres semanas. En ese tiempo el sistema no le escribe a ningún cliente ni toca el CRM. A la firma se paga el 50% del fee de configuración. El resto del proyecto se decide el **día 23** con resultados medidos sobre casos reales. Si no se cumplen los criterios de salida, el proyecto se cancela y la segunda mitad no se paga.

Fuentes: consultas, ahorro y ROI del M9 (sin recalcular) · arquitectura, semáforo, reembolsos, renovaciones y atribución del M7 · precisión del M8. La meta de autonomía pasó del ≥ 45% (M7) al 85% (M9) tras medir al Supervisor de Calidad.

Diagrama de arquitectura de valor: la capa de orquestación

El sistema funciona como un equipo con un jefe. El **Orquestador (agente manager)** recibe cada caso y lo delega en uno de los cuatro **especialistas (workers)**. Cada especialista tiene una sola misión y sus propias credenciales. Antes de llegar a un cliente o de tocar algo sensible, todo pasa por una compuerta de salida: el control de calidad y el semáforo.



1. **Entradas.** Llegan correos, mensajes y notas de voz de clientes. La agenda automática revisa los vencimientos cada mañana y dispara el cierre de ingresos cada lunes.
2. **Contexto mínimo.** El Orquestador clasifica intención y riesgo y arma un paquete con la memoria del cliente, HubSpot y el pedido. Ningún especialista recibe datos que no necesita.
3. **Delegación.** Cada caso va a un solo especialista: consultas al Resolutor, reembolsos al Gestor, renovaciones al Guardián y el cierre semanal al Auditor.
4. **Control de calidad.** El Supervisor califica cada respuesta contra el manual. Con 4 o 5 puntos sale, con 2 o 3 se corrige una sola vez, y con 1 o ante cualquier riesgo va a una persona.
5. **Semáforo.** Lo verde se ejecuta solo y lo amarillo, dentro de un umbral. Lo rojo congela el flujo hasta que una persona aprueba en Slack; si nadie responde en 4 horas hábiles, se escala por Gmail.
6. **CRM al día.** Los casos, el health score y la marca de cada contacto del sistema quedan en HubSpot, sin duplicados ni borrados.
7. **Atribución.** Cada acción queda en el log con su código. Cada semana, el Auditor cruza el log con HubSpot e informa en #revops el ingreso recuperado. Ese número es la base del success fee.

El diagrama aplica el patrón Manager–Worker del M2 (especialistas encapsulados con un contrato de datos) a la red vertical del M7: Orquestador más cuatro especialistas, cada uno con su credencial de mínimo privilegio. La compuerta de calidad es el Supervisor del M8. El Resolutor reutiliza la memoria del M3, las integraciones del M4, la base de conocimiento del M5 y el canal de voz del M6.

Traducción función → beneficio

LO QUE HACE EL SISTEMA (FUNCIÓN)	LO QUE GANA LLEYTON TECH STORE (BENEFICIO)
Orquestador que clasifica intención y riesgo y delega en un solo especialista	Cada caso llega en segundos a quien sabe resolverlo, y los urgentes no esperan detrás de una consulta de factura.
Especialistas separados, cada uno con permisos mínimos	El que responde consultas no puede tocar reembolsos ni renovaciones. Un error queda acotado a una sola tarea.
Respuestas basadas solo en el Manual v2.1 vigente, con la sección citada	Todos los clientes reciben el mismo criterio, con información verificada en segundos y sin depender de la memoria de quien atiende.
Regla «no sé»: si el manual no lo dice, no inventa y deriva	La empresa no hace promesas que no puede cumplir. Los casos nuevos llegan a una persona con el contexto listo.
Supervisor de Calidad que califica cada respuesta antes de enviarla	Se revisa el 100% de las respuestas, no una muestra. Lo dudoso se corrige o se frena antes de llegar al cliente.
Expediente de reembolso con evidencia (entrega, factura, diagnóstico) y rúbrica del manual	La supervisora decide con un clic. El caso baja de 35 minutos más 2,8 días de espera a menos de 10 minutos y menos de un día hábil.
Health score de cada renovación, calculado con evidencia de HubSpot y WooCommerce	Ninguna renovación vence sin aviso, y el esfuerzo se concentra en los clientes en riesgo. Meta: pasar del 62% al 72% de renovación.
Playbook de objeciones con respuestas aprobadas, siempre a precio de lista	Las respuestas son consistentes y el sistema nunca regala descuentos: el margen queda protegido.
Auditor que atribuye ingresos solo con evidencia	La Dirección sabe qué acción recuperó cada peso y el success fee se basa en datos, no en opiniones.
Semáforo con botones Aprobar / Rechazar en Slack y límite de 4 h hábiles	El dinero, los precios y lo legal los decide siempre una persona, y ningún caso queda trabado.
Memoria por cliente y log de acciones sin borrado, con código de traza	El cliente no repite su caso, y cualquier respuesta se audita de punta a punta en minutos.

Lo que el sistema nunca hace: no tiene credencial para hacerlo

- Ejecutar reembolsos ni entrar a Mercado Pago. Prepara el expediente y decide una persona.
- Cambiar precios, aplicar descuentos fuera de catálogo o extender vigencias.
- Borrar o fusionar contactos ni modificar datos personales.
- Pedir el número de tarjeta, el código de seguridad ni contraseñas.
- Responder reclamos legales. Los congela y los deriva a legal.
- Ejecutar una acción roja sin el botón aprobado. La meta es cero, sin tolerancia.

Business case: baseline manual y ahorro

Módulo 9, sin recalcular

El baseline es el proceso de consultas tal como se hace hoy, con HubSpot ya en uso. Supuestos del M9: 1.500 consultas por mes, costo laboral de USD 8 por hora, 85% de consultas resueltas sin intervención (la prueba real dio 5 de 5) y 4 minutos de una persona por cada caso derivado.

TAREA DEL PROCESO	MIN. POR CONSULTA HOY	HORAS/MES HOY	HORAS/MES CON EL SISTEMA	HORAS LIBERADAS	USD POR MES
Leer y clasificar el correo (tema y prioridad)	1,5	37,5	0,0	37,5	300
Buscar la política y redactar (una persona atiende solo el 15% derivado)	5,0	125,0	15,0	110,0	880
Cargar o actualizar al cliente en HubSpot	1,5	37,5	0,0	37,5	300
Avisar al equipo y registrar el caso	0,5	12,5	0,0	12,5	100
Supervisión de calidad (muestreo humano del 5%)	—	0,0	2,5	−2,5	−20
Total	**8,5**	**212,5**	**17,5**	**195,0**	**1.560**

ROI operativo del sistema (M9)

Ahorro en horas	USD 1.560
Costo técnico de operación	USD 74,50
Beneficio neto mensual	USD 1.485
ROI mensual	**1.994%**
Recupero de 40 h de implementación	12 días

Incluye el consumo de IA, el mantenimiento y los entornos de prueba. Con la plataforma en un plan pago, el ROI baja a 1.153%; en esta propuesta ese costo lo absorbe el retainer.

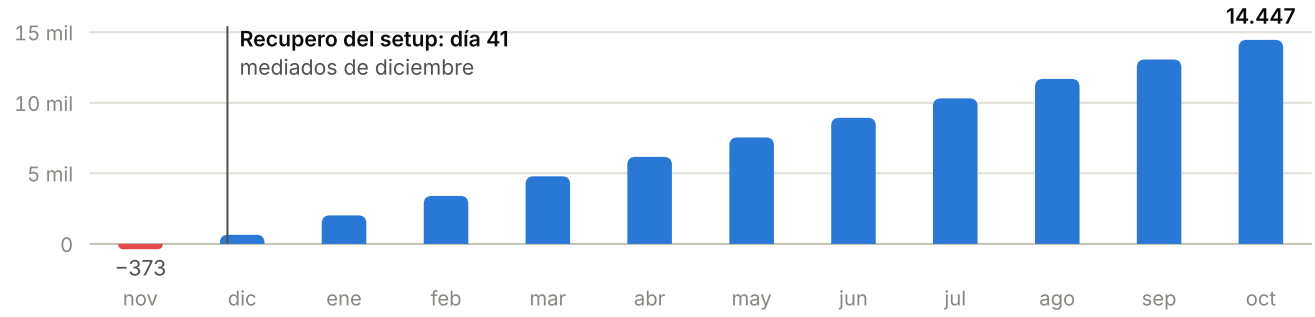
ROI para el cliente con esta propuesta (M10)

	Mes en régimen	Año 1
Ahorro en horas (USD)	1.560	17.227
Fee de configuración	—	800
Retainer mensual	180	1.980
Costo total (TCO)	**180**	**2.780**
Beneficio neto (USD)	1.380	14.447
ROI (neto ÷ costo)	**767%**	**520%**

El success fee no entra en esta cuenta porque se paga con ingreso nuevo (Sección 3). Tampoco se cuentan los reembolsos (82 h por mes) ni las renovaciones (+$718.200 por mes, M7): el ROI es conservador a propósito.

Beneficio neto acumulado de Lleyton Tech Store, primer año (USD, solo horas de consultas)

Ahorro de horas menos lo pagado (setup y retainer), mes a mes desde el kickoff de noviembre de 2026



FASE (RAMPA DEL AHORRO)	DÍAS	AHORRO MENSUAL*	POR QUÉ
0 · Modo sombra	8–14	USD 0	El equipo hace todo; el sistema trabaja en paralelo.
1 · Piloto de solo lectura	15–22	USD 400	Cada caso llega clasificado, priorizado y avisado.
2 · Escritura con aprobación	23–63	USD 1.200	Revisar un borrador lleva 2,5 min y redactarlo, 5. CRM y avisos automáticos.
3 · Autonomía supervisada	desde 64	USD 1.560	El ahorro completo calculado en el M9.

* Los supuestos de la rampa son de este documento (meses de 30 días). Payback: noviembre cierra en −USD 373 y la Fase 2 deja USD 1.020 netos por mes, así que el setup se recupera hacia el **día 41**. Sensibilidad: si se resuelve sin intervención el 70% de las consultas en lugar del 85%, el beneficio neto en régimen sigue siendo de **USD 1.260 por mes**.

SECCIÓN 2 Roadmap de despliegue por horizontes temporales

La autonomía se gana con datos. Cada fase enciende una parte más del **semáforo del M7** (página siguiente), solo después de que la anterior cumple un criterio de salida medible que firma la Supervisora de Customer Success.



Go/No-Go: **16/11** (F0 → F1), **24/11** (F1 → F2) y **4/1/2027** (F2 → F3).
· **Horizonte 1** (días 1 a 30): probar sin riesgo y empezar a escribir con aprobación.
· **Horizonte 2** (días 31 a 63): estabilizar con aprobación humana.
· **Horizonte 3** (desde el día 64): semáforo completo y mejora continua.

FASE	QUÉ PUEDE HACER EL SISTEMA	QUÉ TIENE PROHIBIDO	QUIÉN VALIDA	CRITERIO DE SALIDA
FASE 0 **Modo sombra** 9–15/11 *Mitiga:* lanzar sin conocer la precisión con casos reales. Equivocarse cuesta cero.	Los cuatro especialistas corren en paralelo sobre datos reales: el Resolutor responde y el Supervisor califica, el Gestor arma dictámenes, el Guardián calcula health scores y el Auditor concilia. Todo queda solo en el log.	Cualquier salida, incluso las verdes: enviar, crear borradores, escribir en HubSpot o publicar en Slack.	Supervisora de Customer Success: cada día compara 20 respuestas y los dictámenes con sus propias decisiones.	≥ 300 casos · precisión ≥ 95% · dictamen igual al de la supervisora ≥ 90% · 0 casos rojos clasificados como verde o amarillo · costo ≤ USD 0,005 por consulta
FASE 1 **Piloto de solo lectura** 16–23/11 *Mitiga:* que el equipo no confíe o que la clasificación no sirva en la práctica.	Lee Gmail, HubSpot, WooCommerce y el manual. Publica fichas internas en Slack: la respuesta sugerida con su nota, el expediente de reembolso, las renovaciones en riesgo y el primer reporte del Auditor.	Escribirle a un cliente, escribir en HubSpot (incluido el health score) o crear borradores.	El equipo marca cada ficha como útil o no útil. La supervisora valida los dictámenes y el analista comercial valida la lista de riesgo.	≥ 80% de las fichas útiles sin cambios · intención y riesgo correctos ≥ 90% · el health score coincide con el analista en ≥ 80% · 0 incidentes con datos sensibles
FASE 2 **Escritura controlada con aprobación humana** 24/11–3/1 *Mitiga:* errores en el CRM y respuestas incorrectas que lleguen al cliente.	Se activan las acciones verdes internas: log, estados de ticket, etiquetas, borradores y health score en HubSpot. Toda salida al cliente (respuestas, recordatorios y objeciones) se aprueba en Slack. El rojo queda congelado con botones.	Enviar sin aprobación, ofrecer el beneficio de catálogo sin aprobación, reembolsos, precios, borrar o fusionar contactos.	Un agente aprueba cada respuesta. El analista comercial aprueba los recordatorios por lote. La supervisora, legal y finanzas aprueban lo rojo.	4 semanas con ≥ 85% aprobado sin edición · precisión ≥ 95% · dictamen ≥ 90% · 0 duplicados · 100% con código de traza · 0 acciones rojas sin botón
FASE 3 **Autonomía supervisada** desde 4/1/2027 *Mitiga:* que la calidad se degrade sin que nadie lo note.	Se enciende el semáforo completo del M7. Lo verde sale solo; el email informativo, solo si el Supervisor le da 4 o 5. Lo amarillo sale dentro de su umbral. Lo rojo sigue congelado hasta que una persona lo aprueba.	Todo lo rojo: reembolsos, precios y descuentos, temas legales, churn crítico, montos de más de $300.000 y datos personales.	El Supervisor de Calidad en cada respuesta, el Auditor cada semana, un muestreo humano del 5% y una revisión mensual.	*Permanencia:* si la precisión semanal cae por debajo del 95%, la reapertura supera el 10% o hay una acción roja sin botón, el interruptor vuelve todo a la Fase 2 en minutos.

Semáforo de autonomía del M7: la frontera exacta

diseño vertical · M7

Verde · 100% autónomo

Se ejecuta solo y queda en el log.

- Registrar en el log (solo agregar)
- Estados fijos de ticket: nuevo → en proceso → esperando cliente
- Clasificar y etiquetar intención y tags
- Responder consultas informativas por chat o voz citando el manual, sin montos personalizados ni promesas
- Crear borradores de email
- Recordatorio de vencimiento con la plantilla fija RT-01, sin precio ni descuento (máximo 2 por ciclo)
- Actualizar health score y riesgo de churn
- Notificaciones internas en Slack

Amarillo · autónomo con umbral

Si se cruza el umbral, pasa a rojo.

- Responder objeciones con el Playbook aprobado, siempre a precio de lista
- Beneficio de catálogo «1 mes extra de cobertura»: solo con health score entre 40 y 69, LTV menor a $500.000 y sin haberlo recibido en 12 meses
- Agendar una llamada de Customer Success
- Responder por voz con un tope de 200 caracteres. Si la confianza es menor a 0,60, pasa a rojo

Rojo · congelado + aprobación humana

El flujo se detiene hasta que una persona decide en Slack.

- Cualquier reembolso o devolución de dinero
- Cambiar precios o vigencias, o aplicar descuentos fuera de catálogo
- Reclamos legales: abogado, carta documento, Defensa del Consumidor
- Churn crítico: health score menor a 40, o un cliente con LTV mayor a $500.000 que pide la baja
- Montos de más de $300.000 (doble aprobación) o excepciones
- Modificar o borrar datos personales; fusionar o borrar contactos
- Regla «no sé» dos veces seguidas con el mismo cliente

Cómo se enciende el semáforo en cada fase

COLOR	FASE 0 · SOMBRA	FASE 1 · SOLO LECTURA	FASE 2 · CON APROBACIÓN	FASE 3 · SUPERVISADA
Verde	Solo en el log	Ficha interna en Slack	Lo interno, automático. Lo que va al cliente, con aprobación	**Autónomo**. El email, solo con nota de 4 o 5
Amarillo	Solo en el log	Sugerencia en Slack	Con aprobación	**Autónomo dentro del umbral**
Rojo	Solo en el log	Aviso en Slack	Congelado con botones	Congelado con botones (no cambia nunca)

Estrategia de fallback ante errores o demoras de la IA

Principio rector: **si algo falla, el caso va a una persona; nunca sale una respuesta sin verificar ni se ejecuta una acción por defecto.**

SITUACIÓN	QUÉ HACE EL SISTEMA AUTOMÁTICAMENTE	EFECTO PARA EL CLIENTE
La IA tarda más de 30 s o no responde	Reintenta una vez a los 10 s. Si vuelve a fallar, usa el proveedor de respaldo evaluado en el M9. Si ese también falla, el caso va a la cola humana con una alerta en Slack.	Le responde una persona dentro del plazo comprometido.
El Supervisor de Calidad devuelve una evaluación ilegible	La respuesta se trata como rechazada y va a una persona. Ya se probó en el M8: 10 de 10 casos escalados y ninguno llegó al cliente.	No recibe ninguna respuesta sin verificar.
Nadie responde una aprobación roja en 4 h hábiles	Se escala por Gmail a la supervisora y el cliente recibe el aviso «un asesor revisa tu caso». Nunca se ejecuta por defecto.	Sabe que su caso está en manos de una persona.
Falla un especialista o un sistema (HubSpot, WooCommerce)	El especialista devuelve un error estándar en lugar de cortar el proceso. El caso queda pendiente y se reprocesa; como siempre se busca antes de crear, no hay duplicados.	No se pierden casos ni se duplican registros.
Cadena de correos automáticos o reintentos en bucle	Filtra las respuestas automáticas, permite una sola corrección y aplica un tope duro de gasto de USD 30 por mes en producción.	No hay cadenas de correos ni costos fuera de control.
Más del 5% de errores en 1 hora, o precisión semanal menor al 95%	El interruptor general vuelve todo a la Fase 2 y avisa a la supervisora.	El servicio sigue; solo cambia quién aprueba.

SECCIÓN 3 Modelo comercial e incentivos

El pricing es híbrido. El fee de configuración y el retainer se pagan con el ahorro de horas. El success fee se paga solo con **ingreso nuevo**: renovaciones que se recuperan por encima del baseline. Lleyton IA Automation gana más únicamente cuando Lleyton Tech Store gana más, y el riesgo del arranque se comparte.

1 · FEE DE CONFIGURACIÓN INICIAL

USD 800 único

50% a la firma · 50% el día 23, solo si se cumplen los criterios de las Fases 0 y 1

INCLUYE

- Nueva medición del baseline (50 casos)
- Manual v2.1 cargado y batería de 30 preguntas reales
- Una credencial por especialista con permisos mínimos; Mercado Pago, precios y borrado quedan sin credencial
- Rúbrica de reembolsos, scorecard y Playbook calibrados con el equipo
- Trazabilidad y reportes en HubSpot
- Fases 0 y 1 con sus informes, capacitación (1 h) y soporte del primer mes

2 · RETAINER MENSUAL DE SOPORTE

USD 180 / mes

Desde el mes 2, cuando el sistema ya ahorra horas · sin permanencia después del mes 3 · baja con 30 días de aviso

ALCANCE DEL SOPORTE RECURRENTE

- **Ajuste de instrucciones (prompt tuning)** todos los meses, con los casos corregidos y derivados
- **Base de conocimiento:** cada versión nueva del manual queda cargada y probada en 2 días hábiles
- **Gestión de modelos:** versiones, precios, prueba comparativa antes de cambiar y proveedor de respaldo
- **Revisión de métricas:** tablero mensual, reunión de 30 min, recalibración del scorecard y del Playbook, y auditoría de equidad
- **Operación y alertas:** incidentes críticos atendidos en 4 h hábiles
- **Consumo de IA** incluido hasta USD 30 por mes; el excedente se factura al costo

NO INCLUYE

Canales, procesos o integraciones nuevas: se cotizan aparte.

3 · SUCCESS FEE (POR RESULTADO)

20% del ingreso nuevo

Sobre cada Renovación Incremental Atribuida: $7.980 por renovación de $39.900 · se cuenta desde la Fase 2

POR QUÉ ASÍ

Se cobra solo sobre ingreso que hoy se pierde. Por cada $100 recuperados, la tienda se queda con $80. Si la renovación no mejora, el fee es $0.

COMPUERTA DE CALIDAD

Si en el mes se ejecuta una acción roja sin el botón aprobado (meta de tolerancia cero del M7), ese mes no se cobra success fee. Las «deudas lógicas» sin aclarar tampoco se cobran.

EJEMPLOS DE FACTURA

Mes en meta (72%): USD 180 + 18 renovaciones incrementales × $7.980 = **USD 180 + $143.640**. La tienda conserva $574.560 nuevos.
Mes sin mejora: **USD 180 + $0**.

KPI de facturación: Renovación Incremental Atribuida

Es la regla del Auditor del M7. Una renovación de Lleyton Care se atribuye al sistema solo si cumple **las tres condiciones**:

1. Hay una acción del sistema registrada en el log, con su código, y marcada en HubSpot.
2. Esa acción ocurrió **entre 1 y 14 días antes del cierre** de la renovación (ventana de conversión).
3. No hubo descuento manual. El beneficio de catálogo «1 mes extra» sí cuenta.

Incrementalidad: se factura el número menor entre dos cifras: las renovaciones atribuidas y las renovaciones ganadas por encima del 62% de los vencimientos del mes (el baseline del M7). Así nunca se cobra lo que la tienda ya renovaba sola.

El KPI es **atribuible**, porque exige una acción del sistema con evidencia. Es **auditable**, porque surge de HubSpot y del log con el mismo código. Y mide valor real, porque es ingreso que hoy se pierde. Las horas ahorradas no se facturan por resultado: ya están cubiertas por el retainer.

Ventana de conversión: 14 días corridos

Una renovación se atribuye contractualmente al sistema si se cierra **entre 1 y 14 días corridos después de su última interacción** con el cliente (la marca `ultimo_contacto_agente` en HubSpot).

- **14 días:** el Guardián trabaja los vencimientos de los próximos 30 días con un máximo de 2 recordatorios por ciclo. Dos semanas cubren la decisión que dispara un recordatorio o una objeción respondida. Con una ventana más larga se atribuirían renovaciones que movió otra acción, como una campaña de marketing.
- **Mínimo 1 día:** un cierre el mismo día del contacto suele ser de un cliente que ya estaba renovando, así que no se cobra.
- **Cuándo se factura:** la renovación se factura en el mes de su cierre, con el reporte del Auditor de ese mes.

SECCIÓN 4 Plan de implementación a 30 días y control de metadatos

Kickoff el lunes 2 de noviembre de 2026 y cierre el martes 1 de diciembre (día 30). Los roles de Lleyton Tech Store son del cliente; los de Lleyton IA Automation, del proveedor.

DÍA · FECHA	HITO Y EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE (ROL)
D1 lun 2/11	**Kickoff y acta de alcance.** Se firman el semáforo del M7, los criterios de salida de cada fase, el KPI de facturación y la ventana de 14 días.	Sponsor ejecutivo (Gerente General, cliente), que aprueba · Arquitecto de Automatización (proveedor), que redacta
D3 mié 4/11	**Accesos de mínimo privilegio**, una credencial por especialista: · Gmail: leer, crear borradores y enviar solo plantillas. · HubSpot: contactos, tickets y deals, sin borrado. · WooCommerce: solo lectura. · Slack: dos canales. Mercado Pago y precios quedan sin credencial. Cada llave tiene tope de gasto.	Responsable de TI y Seguridad (cliente)
D5 vie 6/11	**Trazabilidad lista en el CRM.** Propiedades de casos y de renovaciones, y reportes «Renovaciones atribuibles» y «Casos por origen», probados con datos de prueba.	Administrador de HubSpot (cliente)
D5 vie 6/11	**Reglas de negocio validadas.** Manual v2.1 y 30 preguntas reales, rúbrica de reembolsos con casos de prueba, scorecard del health score y Playbook de objeciones. Además, se vuelve a medir el baseline sobre 50 casos.	Supervisora de Customer Success · Analista comercial (cliente)
D8 lun 9/11	**Arranca la Fase 0 (modo sombra)** con el 100% del tráfico real y los cuatro especialistas en paralelo.	Arquitecto de Automatización (proveedor)
D12 vie 13/11	**Informe de sombra.** Precisión, dictámenes contra las decisiones de la supervisora, health scores contra el criterio del analista, costo por consulta y mezcla del semáforo.	Analista de Calidad (proveedor)
D15 lun 16/11	**Go/No-Go 1 (F0 → F1)** y capacitación del equipo (1 hora).	Supervisora de Customer Success (cliente)
D17 mié 18/11	**Revisión de mitad de piloto.** Utilidad de las fichas, lista de renovaciones en riesgo y primer reporte del Auditor en #revops (corrida del lunes).	Analista de Calidad (proveedor) · Analista comercial (cliente)
D23 mar 24/11	**Go/No-Go 2 (F1 → F2).** Se activan las escrituras con aprobación y la trazabilidad pasa a producción. Desde ese día se cuentan las renovaciones atribuibles y se paga el segundo 50% del setup.	Sponsor ejecutivo (cliente)
D26 vie 27/11	**Control de escrituras.** 0 duplicados, 100% de casos y contactos con código de traza y 0 acciones rojas sin botón.	Administrador de HubSpot (cliente)
D30 mar 1/12	**Cierre de los 30 días.** Conciliación de prueba entre el reporte de HubSpot y el Auditor, primer tablero para la Dirección y plan de pase a la Fase 3.	Responsable de Finanzas (cliente), en la conciliación · Arquitecto de Automatización (proveedor)

Ciclo de vida de una renovación y su marca en el CRM

1 · Vencimiento
La agenda detecta una renovación que vence en 30 días o menos. El Guardián calcula su `health_score`.

2 · Acción
El Guardián manda la plantilla RT-01 o responde la objeción. Se graban `ultimo_contacto_agente` y `id_accion_agente`.

3 · Ventana
Corren 14 días. Una nueva acción del sistema reinicia la marca.

4 · Cierre
El deal se gana en HubSpot. Se verifica que esté entre 1 y 14 días de la acción y que no tenga descuento manual.

5 · Factura
Reporte de HubSpot conciliado con el Auditor, menos el baseline del 62%.

Trazabilidad de metadatos: el CRM como única fuente de verdad para facturar

Cada interacción del sistema queda marcada en HubSpot en el momento en que ocurre. La factura sale de esas marcas y de los datos que cargan las personas (cierre y descuento), nunca de un cálculo del proveedor. El Auditor solo lee HubSpot, como en el M7.

PROPIEDAD EN HUBSPOT	VALORES	QUIÉN LA ESCRIBE Y PARA QUÉ SIRVE
CONTACTO Y RENOVACIÓN: base del success fee		
`ultimo_contacto_agente`	fecha y hora	El Guardián, en cada acción (propiedad del M7). Desde esta fecha corre la ventana de 14 días.
`id_accion_agente`	código de traza, p. ej. trc-20261124-0915-48213	El Guardián. Une la renovación con su fila del log. Sin este código no hay factura.
`plantilla_agente`	RT-01 · OBJ-PRECIO · OBJ-USO · OBJ-GARANTIA	El Guardián. Muestra qué mensaje recuperó la renovación y alimenta la mejora del Playbook.
`origen_ultimo_contacto`	AUTONOMO · CON_APROBACION	El sistema. Si alguien aprobó en Slack, queda «con aprobación».
`health_score` · `riesgo_churn`	0–100 · sano / en riesgo / crítico	El Guardián (propiedades del M7). Muestra que la acción respondió a un riesgo medido.
Etapa, fecha de cierre y descuento del deal	cerrado ganado · fecha · monto	**Solo personas** (equipo comercial). El sistema no puede escribirlos.
CASOS DE SOPORTE (TICKETS): base de los KPIs operativos		
`codigo_traza` · `origen_respuesta`	código · AUTONOMO / CON_APROBACION / HUMANO	El sistema, al recibir y al responder. Permite medir la tasa de resolución autónoma.
`color_semaforo` · `calidad_respuesta`	VERDE / AMARILLO / ROJO · nota de 1 a 5	El Orquestador y el Supervisor de Calidad. Son la evidencia para auditar cualquier respuesta.

Respecto del M7, el Guardián pasa de 3 a 6 propiedades. Las tres nuevas son solo de trazabilidad, y el sistema sigue sin poder escribir etapa, monto ni descuento.

Reglas para que no haya disputas de atribución

1. **Sin traza no hay factura.** Una renovación sin `id_accion_agente` o sin su fila en el log no se cobra.
2. **La factura sale del CRM del cliente.** El último día hábil del mes, Finanzas exporta el reporte «Renovaciones atribuibles» (ganadas en el mes, entre 1 y 14 días de la acción y sin descuento manual). El proveedor solo tiene acceso de lectura.
3. **Doble cálculo independiente.** El reporte de HubSpot y el Auditor (log) tienen que coincidir código por código. Si difieren en más del 1%, la diferencia se marca como deuda lógica y no se factura hasta aclararla.
4. **Baseline descontado.** Se factura el número menor entre las renovaciones atribuidas y las ganadas por encima del 62% de los vencimientos del mes. El baseline se revisa a los 6 meses.
5. **Historial a la vista.** Las propiedades del sistema las escribe solo su usuario de integración, y HubSpot guarda quién cambió cada valor y cuándo.
6. **Disputas con plazo.** El cliente objeta un caso hasta 10 días después de recibir la factura. Se revisa la traza completa y, si en 5 días hábiles no hay acuerdo, ese caso no se cobra.

Defensa ante comité: tres objeciones anticipadas

OBJECIÓN 1 «Esto ya lo hace mi CRM.»

HubSpot guarda los datos y lo va a seguir haciendo: en esta propuesta es la única fuente de verdad, incluso para facturar. Puede mandar un recordatorio por fecha. Lo que no hace es leer el mensaje del cliente, buscar la regla en el manual, redactar la respuesta y verificarla. Tampoco cruza el pedido de WooCommerce con la factura para armar un expediente de reembolso, ni calcula el riesgo de una renovación con tickets, NPS y compras, ni dice qué acción recuperó cada peso. Ese trabajo hoy lo hacen personas: **212,5 horas por mes de consultas, medidas con HubSpot ya en uso**, además de 82 horas de reembolsos. El sistema hace ese trabajo y deja el resultado dentro del CRM. No lo reemplaza: lo alimenta.

RESPALDO

- 195 h por mes liberadas solo en consultas
- El 38% de las renovaciones se pierde hoy con el CRM funcionando
- No hacen falta licencias nuevas

OBJECIÓN 2 «¿Y si el agente alucina y borra datos?»

No puede borrar, ni mover dinero, ni cambiar precios: ningún especialista tiene credencial para hacerlo. Cada uno tiene la suya, con campos fijos, y el log no admite borrado. **Para no inventar hay tres barreras.** Responde solo con el Manual vigente y, si no está, dice «no sé». El Supervisor de Calidad califica cada respuesta y por debajo de 4 sobre 5 no sale. Todo lo sensible (reembolsos, descuentos, temas legales, churn crítico, datos personales) es rojo y queda congelado hasta que una persona aprieta un botón. **Y la autonomía se gana por fases:** tres semanas sin escribir nada, después toda salida aprobada por una persona y recién al final el semáforo completo. Si la calidad baja, todo vuelve solo a la aprobación humana.

RESPALDO

- M8: 10 de 10 respuestas correctas en la configuración elegida
- Cuando el Supervisor falló en una prueba, 10 de 10 casos fueron a una persona y ninguno llegó al cliente
- Meta del M7: 0 acciones rojas sin aprobación. Si ocurre una, no se cobra el success fee

OBJECIÓN 3 «Es caro para el ahorro que genera.»

El costo fijo es de **USD 180 por mes, contra USD 1.560 por mes en horas liberadas: USD 8,7 por cada dólar**. El setup se recupera hacia el **día 41** y el primer año deja USD 14.447 netos (ROI del 520%) contando solo las consultas. El success fee no sale de ese ahorro: es el 20% de renovaciones que hoy se pierden, así que la tienda se queda con el 80% de un ingreso que no tenía. Si la renovación no mejora, ese componente es $0. Además, la mitad del setup se paga solo si las Fases 0 y 1 cumplen los criterios, y el retainer arranca cuando el sistema ya ahorra.

RESPALDO

- Con 70% de autonomía en lugar de 85%: USD 1.260 netos por mes
- Pico ×5 (Hot Sale): 6,6 personas a mano contra 0,5 con el sistema
- En la meta del M7: +$718.200 por mes en renovaciones, de los que la tienda conserva $574.560

> **Cierre para el comité:** el proyecto arranca con tres semanas en las que el sistema no le escribe a nadie. Se mide sobre casos reales y avanza solo si cumple criterios firmados de antemano. La decisión de hoy es **aprobar las Fases 0 y 1 por USD 400**. Todo lo demás se decide el 24 de noviembre, con datos.

Pre-entrega Módulo 10 · Lleyton Murphy · Proyecto integrador M1 → M11. Se presenta el sistema construido en el curso:
· Patrón Manager–Worker (M2).
· Memoria (M3).
· Gmail, HubSpot y Slack (M4).
· Base de conocimiento (M5).
· Voz (M6).
· Red vertical de postventa con semáforo y Auditor (M7).
· Supervisor de Calidad (M8).
· Gobernanza, TCO y ROI (M9).